Trendfilter-Strategie base1x: Performance und Risiko

Auf verschiedenen Risikostufen, im Vergleich zu S&P 500 und MSCI World



Quant-Lab · Stand 2026-10-29 · Stichprobe 1991–2022 · Nur Demokonto, keine Anlageberatung

Kernaussagen auf einen Blick

−16,0 %

größter Verlust von base1x. S&P 500: −56,8 %, MSCI World: −59,1 %

8,0 %

Rendite p. a. von base1x. S&P 500: 7,6 %, MSCI World: 5,2 %

10 / 31

Kalenderjahre im Minus (von 31). S&P 500: 9, aber bis −38,5 %

0 von 9

geprüften Zusätzen (Hebel, Stops, FVG, Tranchen) bestanden ihren vorab festgelegten Test

- Der Vorteil liegt allein beim Verlust, nicht bei der Rendite: gegenüber dem S&P 500 nur +0,45 Prozentpunkte.
- Erwartet werden eher −21 % (Bootstrap-Median) bis −32 % (5-%-Fall) als der historische Wert von −16 %.
- Alle Zahlen gelten für die Stichprobe 1991–2022, vor Steuern, mit Preisindizes ohne Dividenden.

Die Strategie in drei Schritten

1

Monatsende prüfen

Liegt der Schlusskurs eines Marktes über dem Mittel der letzten 12 Monatsschlüsse?

2

Long oder Cash

Ja: investiert, ohne Hebel. Nein: Cash zum US-Geldmarktzins. Je Markt einzeln.

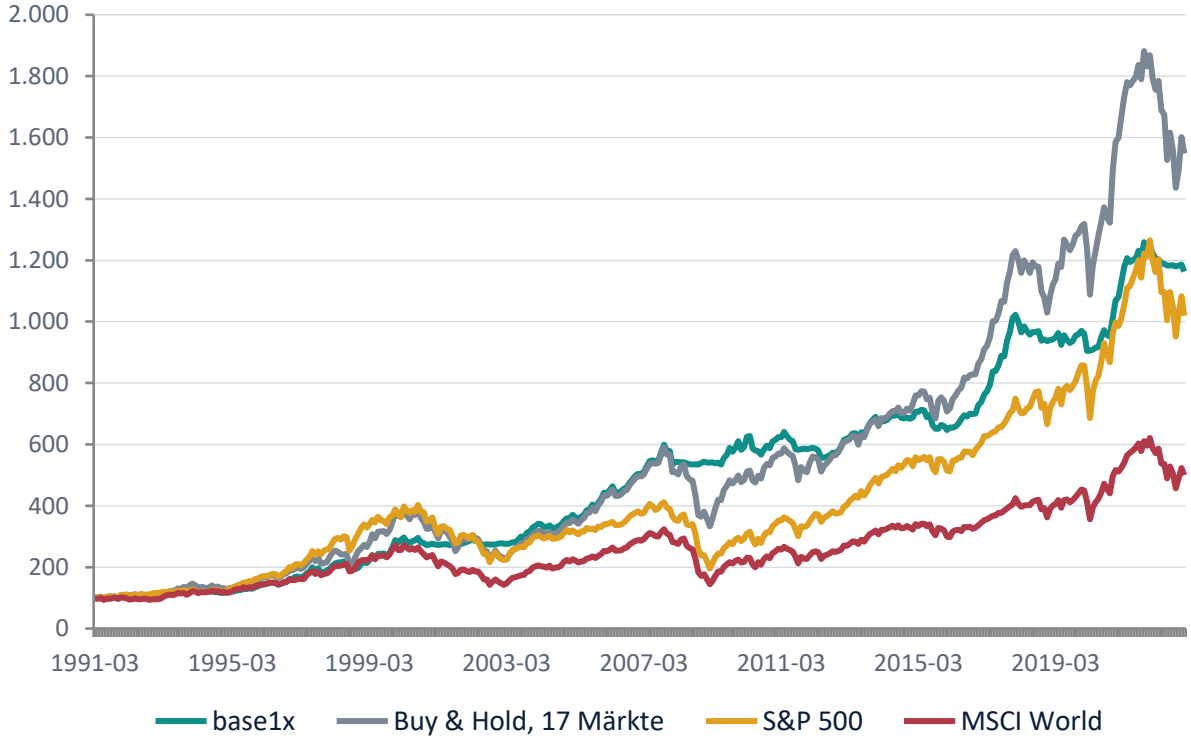
3

Ausführen und mischen

Umsetzung zum Schlusskurs des Folgetags, 17 Märkte gleichgewichtet.

Merkmal	Wert
Märkte	17: Aktienindizes, ETFs, Gold, Bitcoin
Takt	monatlich, 12-Monats-Mittel
Hebel	keiner
Kosten	10 Basispunkte je Seite
Cash	US-Geldmarktzins
Zeitraum	1991–2022, Holdout ab 2023 zu
Steuer	nicht gerechnet

Wertentwicklung seit 1991 (Start = 100)



base1x

1 163

Buy & Hold, 17 Märkte

1 548

S&P 500

1 019

MSCI World

500

Verluste: Der Filter kappt die Einbrüche



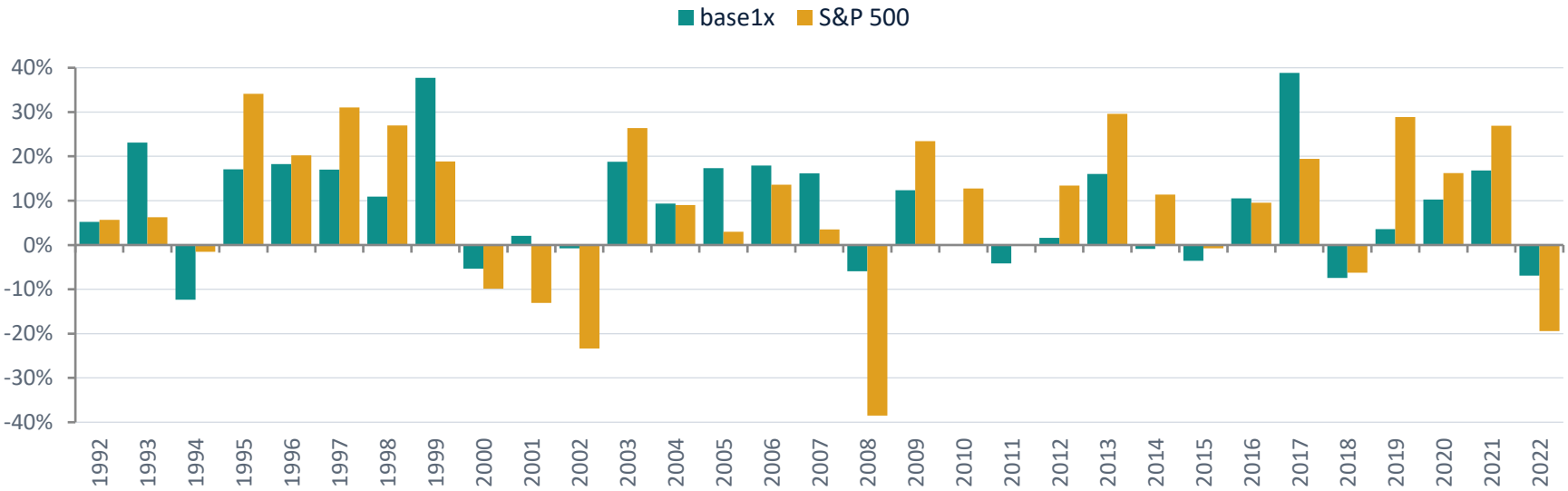
Größter Verlust: base1x −16,0 % · Buy & Hold (17 Märkte) −46,8 % · S&P 500 −56,8 % · MSCI World −59,1 %

Kennzahlen im Vergleich (1991–2022)

Reihe	Rendite p. a.	Schwankung	Sharpe	Größter Verlust	UPI	Endwert von 100	Jahre im Minus	Tiefstes Jahr
base1x (korrigiert)	**8,0 %**	**8,3 %**	**0,70**	**−16,0 %**	**1,20**	**1 163**	**10 / 31**	**−12,4 %**
base1x (alte Messung)	7,2 %	8,2 %	0,62	−14,7 %	1,07	926	10 / 31	−11,2 %
Buy & Hold, 17 Märkte	9,0 %	13,8 %	0,53	−46,8 %	0,63	1 548	8 / 31	−32,8 %
S&P 500	7,6 %	18,4 %	0,37	−56,8 %	0,46	1 019	9 / 31	−38,5 %
MSCI World (USD)	5,2 %	16,2 %	0,26	−59,1 %	0,28	500	9 / 31	−42,0 %

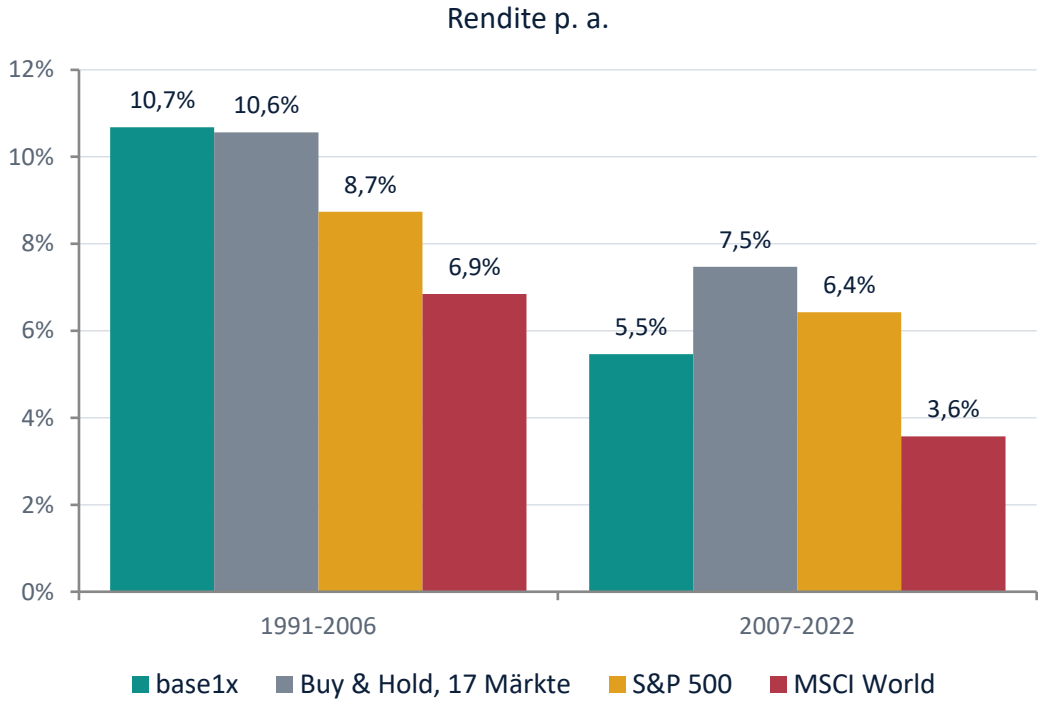
- UPI = Rendite geteilt durch den Ulcer-Index (misst Tiefe und Dauer der Verluste). Je höher, desto ruhiger der Weg.
- Korrigierte Messung: Tage mit weniger als 8 offenen Märkten (Bitcoin-Wochenenden, Feiertage) werden aufgezinst statt verworfen. Der Abstand zu Buy & Hold bleibt etwa 1 Prozentpunkt.
- Preisindizes ohne Dividenden, vor Steuern. Ein Korb mit Cash-Phasen ist kein reiner Aktienindex (Äpfel gegen Birnen).

Kalenderjahre: Stärke in Krisen



- Vor dem S&P 500 lag base1x in 13 von 31 Jahren (MSCI World: 17 von 31).
- Weit vorn in 2001, 2002, 2008 und 2022; deutlich hinten in Boomjahren wie 2019 (+3,6 % gegen +28,9 %) und 2021.

Zwei Hälften, zwei Gesichter



1991–2006

base1x 10,7 % gegen S&P 500 8,7 %: vorn bei der Rendite, Verlust −15,2 % statt −49,1 %.

2007–2022

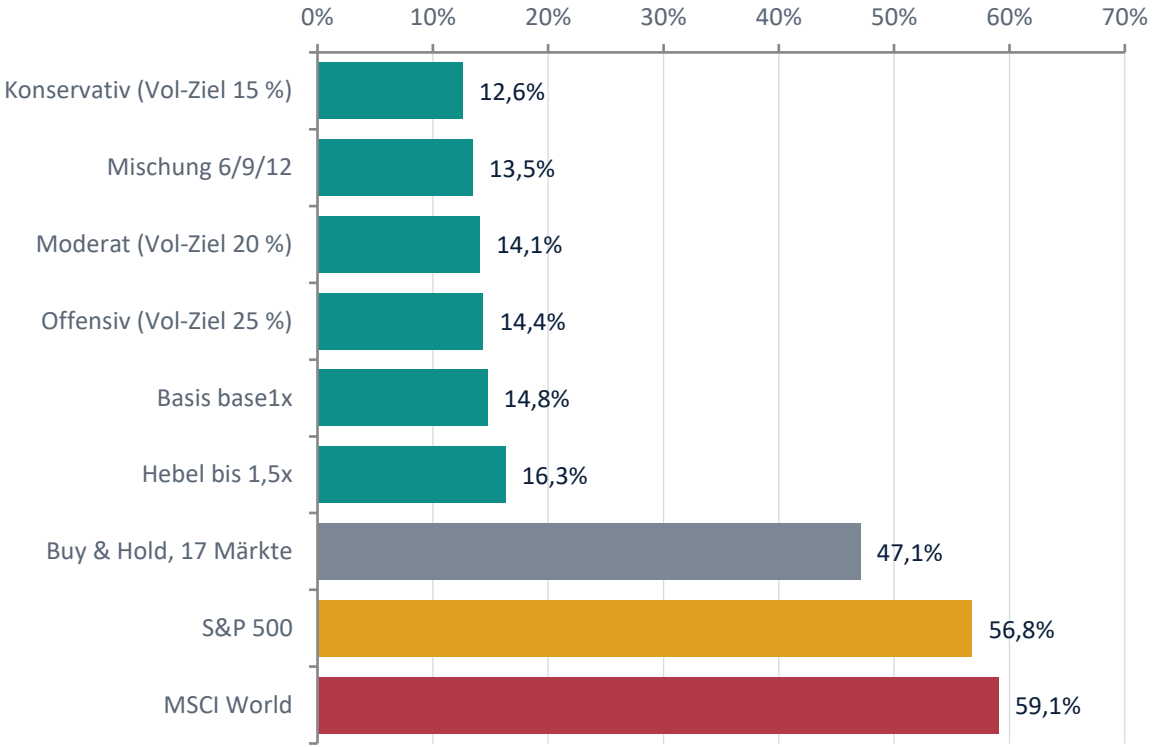
base1x 5,5 % gegen S&P 500 6,4 %: hinten bei der Rendite, Verlust −16,0 % statt −56,8 %.

Risikostufen: Rendite gegen Verlust

Stufe	Rendite p. a.	Schwankung	Sharpe	Größter Verlust	UPI
Basis: base1x (unskaliert)	**7,30 %**	**8,16 %**	**0,628**	**−14,75 %**	**1,081**
Mischung 6/9/12 Monate (ens3)	7,28 %	7,84 %	0,648	−13,47 %	1,173
Offensiv: Vol-Ziel 25 %	6,72 %	7,73 %	0,588	−14,39 %	1,066
Moderat: Vol-Ziel 20 %	6,43 %	7,42 %	0,573	−14,10 %	1,073
Konservativ: Vol-Ziel 15 %	5,99 %	6,68 %	0,567	−12,59 %	1,147
Mischung plus Vol-Ziel 20 %	6,33 %	7,11 %	0,582	−13,00 %	1,155
Hebel bis 1,5x (Vol-Ziel 15 %)	6,23 %	7,61 %	0,535	−16,30 %	–
Buy & Hold, 17 Märkte	8,25 %	13,51 %	0,487	−47,09 %	0,590
S&P 500 (ab 1991-03)	7,57 %	18,38 %	0,368	−56,78 %	0,456

Vol-Ziel: Das Gewicht je Markt wird so skaliert, dass die Schwankung das Ziel nicht übersteigt (höchstens 1,0x). Alte Messung, 1991-02 bis 2022-12; die S&P-Zeile beginnt 5 Tage später. Ein Hebel von 1,5x brachte weniger Rendite und mehr Verlust.

Verluste je Stufe: rund ein Viertel des S&P



Stufen ändern wenig

Rendite zwischen 6,0 % und 7,3 %, Verlust zwischen 12,6 % und 16,3 %.

Weniger Risiko kostet

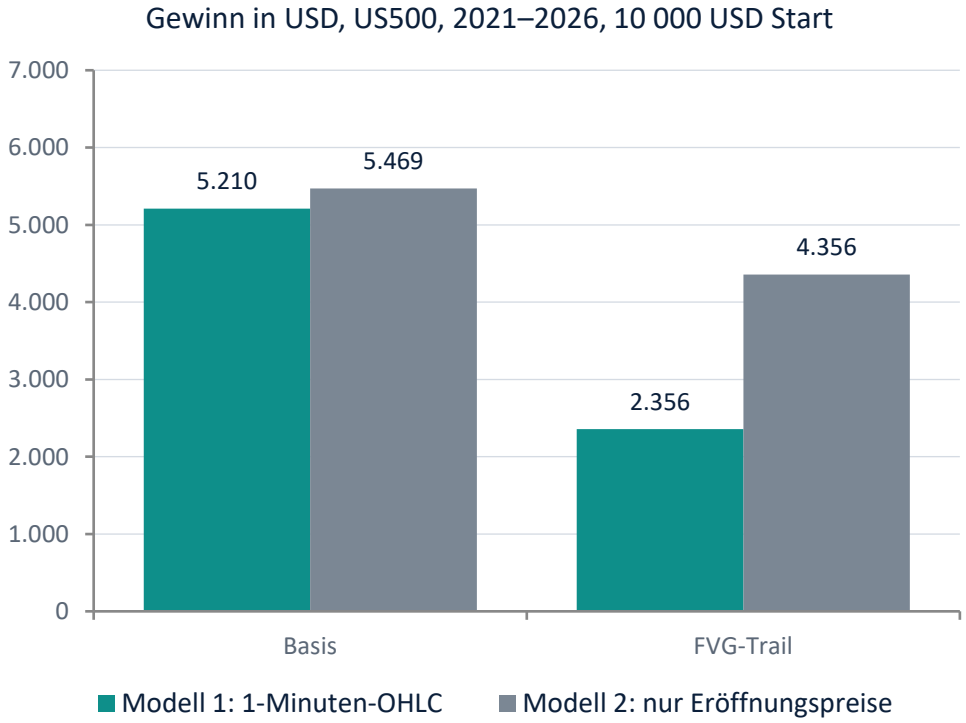
Vol-Ziel 15 % statt Basis: 1,3 Prozentpunkte weniger Rendite für 2,2 Punkte weniger Verlust.

Hebel, Stops, Zonen: kein Gewinn

Zusatz	Rendite p. a.	Größter Verlust	UPI	Urteil
Referenz: base1x	**7,30 %**	**−14,75 %**	**1,081**	**–**
Hebel bis 1,5x	6,23 %	−16,30 %	–	**nicht bestanden**
Trailing-Stop	5,29 %	−17,27 %	–	**nicht bestanden**
Trailing-Stop plus Risk-Reward 3:1	5,06 %	−17,54 %	–	**nicht bestanden**
Stufen-Stop (Break-even, dann je +1R)	6,29 %	−15,82 %	0,837	**nicht bestanden**
Support: Swing-Low-Stop (fest)	7,08 %	−15,31 %	1,012	**nicht bestanden**
Support: Swing-Low-Trail	5,25 %	−18,26 %	0,662	**nicht bestanden**
Fair-Value-Gap-Stop (fest)	7,09 %	−15,43 %	1,010	**nicht bestanden**
Fair-Value-Gap-Trail	3,63 %	−21,62 %	0,431	**nicht bestanden**
4 Tranchen statt Monatsentscheid	7,09 %	−19,83 %	1,031	**knapp verfehlt**

Zum Vergleich S&P 500: 7,57 % Rendite, −56,78 % Verlust. Keine Variante übertrifft die S&P-Rendite; keine verbessert base1x bei Rendite und Verlust zugleich. Kriterien wurden vorab im Hypothesenregister festgelegt (H11, H13, H19 bis H21).

MT5-Test: Das Testmodell täuscht bei Stops



- Im Modell „nur Eröffnungspreise“ sah der FVG-Trail aus, als halbiere er den Verlust (12,8 % statt 21,5 %). Mit 1-Minuten-Kursen steigt der Verlust auf 20,6 %, der Gewinn halbiert sich.
- Stufen-Stop (3 671 USD) und Swing-Low-Trail (1 811 USD) liegen im realistischeren Modell klar unter der Basis (5 210 USD).
- EA v3.10 (nur Demokonto): zeichnet Support, Widerstand und Fair-Value-Gaps; Stops sind abschaltbar und standardmäßig aus; Neustart-Zustand, Lot-Sperre und Wiederholungs-Drossel eingebaut.

Härtetests: Verlustvorteil hält

Placebo-Test: bestanden

UPI 1,081 gegen 95. Perzentil 0,961 von 1 000 Zufalls-Zeitpunkten gleicher Marktzeit. Verlust besser als alle 1 000 Placebos (bestes −23,3 %). Beim UPI knapp.

Bootstrap: Verlustvorteil belegt

Verlust 21 Punkte kleiner als Buy & Hold, 90-%-Bereich +7,8 bis +38,9. Rendite- und Sharpe-Unterschied: Bereich schließt 0 ein, nicht belegt.

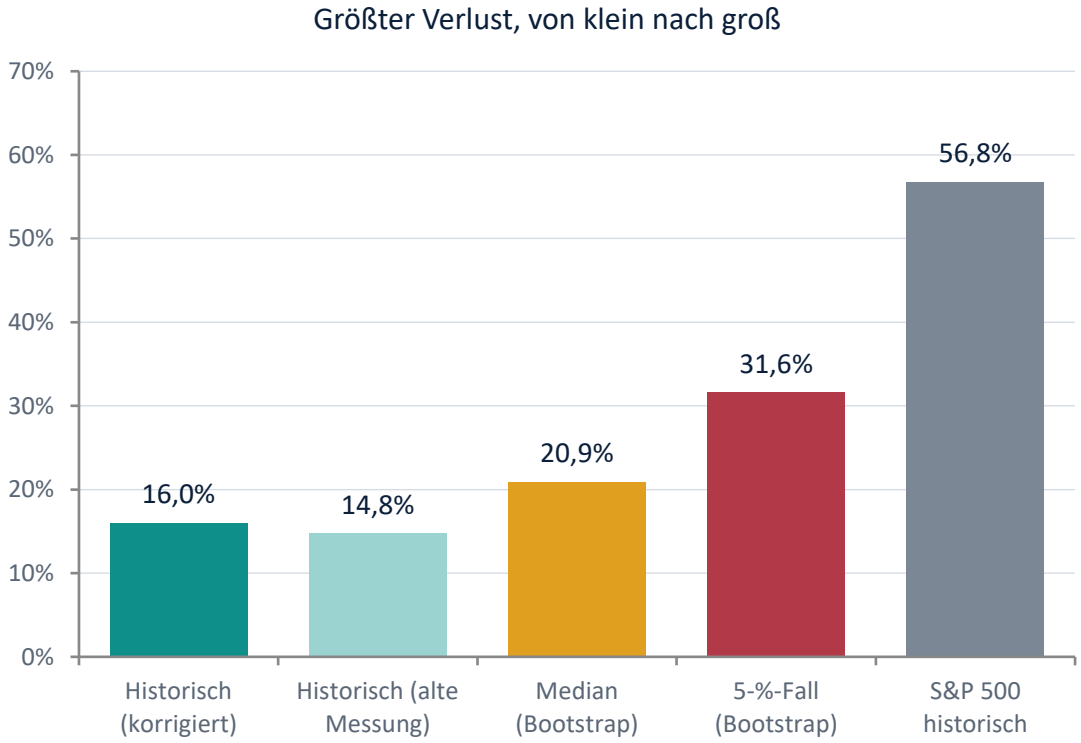
Marktauswahl: bestanden

In 300 von 300 Zufallskörben und 17 von 17 Leave-one-out-Körben ist der Verlust kleiner. Ohne Bitcoin sinkt die Rendite um 0,9 Punkte.

Timing-Zufall: groß

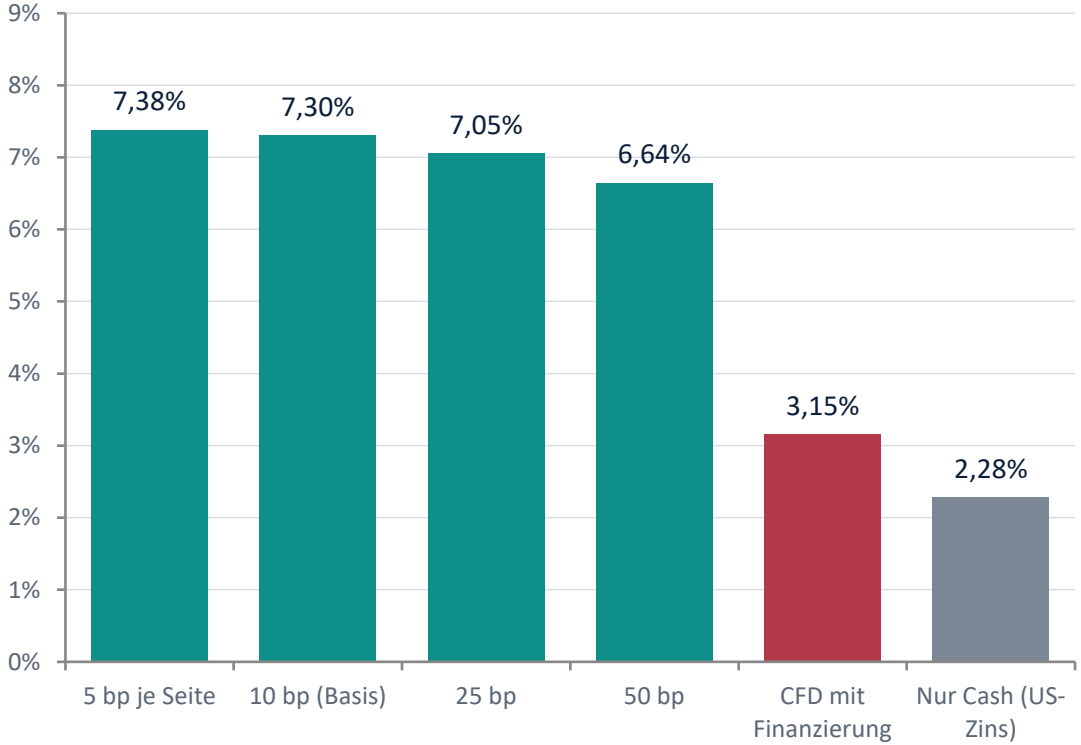
Je nach Entscheidungstag im Monat liegt der größte Verlust zwischen −15,9 % und −24,0 % (Median −20,7 %).

Realistische Erwartung: größerer Verlust



- Der historische Wert ist ein einzelner Pfad und damit eher optimistisch.
- Im Bootstrap (2 000 Ziehungen) ist der Verlust in 97 % der Fälle größer als historisch; der Median liegt bei −20,9 %, in 5 % der Fälle schlechter als −31,6 %.
- Kein Garantiewert: Der Wert gilt für 32 Jahre Laufzeit und kann bei längerer Haltedauer nur größer werden.

Kosten: CFD-Finanzierung frisst die Rendite



- Handelskosten sind kein Engpass: Bei 50 bp je Seite bleibt die Rendite bei 6,6 %.
- Als CFD wird der volle Nominalwert finanziert (US-Zins plus 2,5 % p. a.): nur 3,2 % Rendite, kaum über Cash.
- Futures und ETFs vermeiden diese Finanzierung; ihre Roll-, Fonds- und Spreadkosten sind nicht gerechnet.

Grenzen der Aussage

Stichprobe

Regel und Auswertung nutzen dieselben Jahre. Etwa 137 Versuche auf denselben Daten, kein Deflated Sharpe für den Korb.

Holdout

Ab 2023 ist der Korb nicht geöffnet. Die Regel auf dem S&P 500 wurde einmal im Holdout ausgewertet.

Bitcoin

Erst ab 2015 im Korb und nachträglich gewählt: trägt etwa 0,9 Punkte Rendite bei. Ohne ihn 6,4 % bis 6,9 %.

Steuer und Basis

Alles vor Steuern; Preisindizes ohne Dividenden; Lokalwährungen; Cash zum US-Zins.

Vergleich

Ein Korb mit Cash-Phasen gegen reine Aktienindizes: Äpfel gegen Birnen. Der MSCI World war in der Stichprobe schwach.

Umsetzung

EA und Pine handeln zur Eröffnung, das Lab zum Schlusskurs. Pine ist nie in TradingView kompiliert worden.

Fazit und nächste Schritte

Belegt

- Verlust rund 40 Punkte kleiner als beim S&P 500 und MSCI World (historisch −16 % statt −57 % bis −59 %).
- Der Vorteil hält in Placebo-, Bootstrap- und Marktauswahl-Test, auch ohne Bitcoin.

Nicht belegt

- Ein Renditevorteil: gegenüber dem S&P 500 nur −0,3 bis +0,5 Punkte, ab 2007 dahinter.
- Nutzen von Hebel, Stops, Zonen, Fair-Value-Gaps: alle nicht bestanden.

Nächste Schritte

- Demo-Betrieb im MetaTrader mit EA v3.10, Pine in TradingView prüfen.
- Holdout ab 2023 nur mit Freigabe; vor echtem Geld entscheidet Nick am Freigabe-Tor.

Anhang: Methodik und Datenquellen

Thema	Beschreibung
Daten	Yahoo Finance (17 Märkte, Preisindizes), MSCI World USD Preisindex (^990100-USD-STRD), Ken French (US-Geldmarktzins)
Zeitraum	1991-02 bis 2022-12; Vergleich auf gemeinsamen Handelstagen ab 1991-03-05; Holdout ab 2023 geschlossen
Kennzahlen	Rendite p. a., Schwankung, Sharpe, größter Verlust, UPI (Rendite / Ulcer-Index), Kalenderjahre
Kosten	10 Basispunkte je Seite; Ausführung zum Schlusskurs des Folgetags; keine Steuer
Prüfung	Hypothesenregister H1 bis H21 und P1 bis P4 (Eintrag vor dem Test), 1 162 automatische Tests, 6 unabhängige Prüfer
Werkzeuge	Python-Prüfstand, MetaTrader 5 (Strategietester, Demokonto), TradingView Pine v6
Ablage	Privates Repository Nikros07/Quant-Lab; Ergebnisse in results/, Bericht in docs/